

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

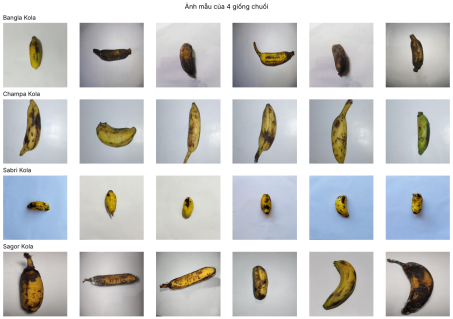
Nhận diện giống chuối từ ảnh

Đồ án môn CS231.R12: Nhập môn Thị giác máy tính

Hoàng Quốc Duy 24520373
Nguyễn Thái Duy 24520390
Nguyễn Anh Khoa 24520819

Lý do chọn đề tài

- Chuối có nhiều giống, giá bán và cách dùng khác nhau; ở chợ, việc nhận ra giống vẫn làm bằng mắt
- **BananaImageBD**: ảnh 4 giống chuối phổ biến ở Bangladesh, thu tại chợ đầu mối và cửa hàng, hướng tới ứng dụng nông nghiệp và chuỗi cung ứng
- Phù hợp để áp dụng kiến thức môn học:
  - 4 giống khác nhau cả màu lẫn hình dạng: so sánh được đặc trưng màu với hình dạng
  - Dữ liệu nhỏ (2471 ảnh), lệch lớp (2.2 lần): thấy rõ quá khớp, lợi ích của transfer learning
  - Ảnh một quả trên nền trơn: kiểm tra được mô hình nhìn quả hay nhìn nền
- **Cơ sở thực hiện:** dữ liệu công khai (CC BY 4.0); có bài báo đạt 99.70% trên cùng dữ liệu để đối chiếu



Phát biểu bài toán

Cho:

- Tập nhãn $C = \{\text{Bangla Kola}, \text{Champa Kola}, \text{Sabri Kola}, \text{Sagor Kola}\}$, số lớp $K = 4$
- Tập huấn luyện $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$: $x_i \in \{0, \ldots, 255\}^{256\times256\times3}$ là ảnh màu chụp một quả chuối, $y_i \in C$ là giống của quả chuối

Tìm: hàm phân loại f sao cho với ảnh x chưa gặp,

$$f(x) = p = (p_1, p_2, p_3, p_4), \quad p_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{4} p_k = 1, \qquad \hat{y} = \arg\max_k p_k \text{ trùng với nhãn thật } y$$

Input

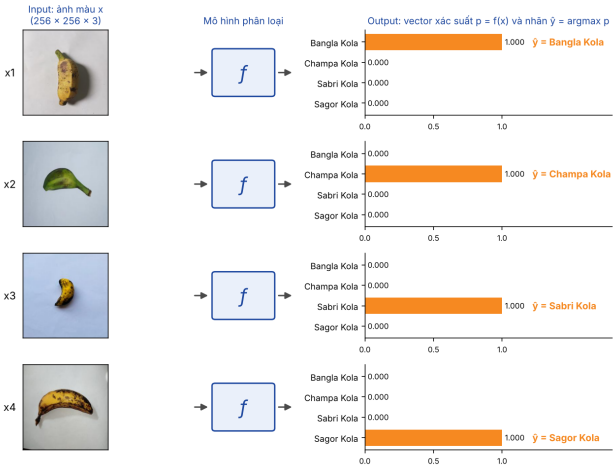
Một ảnh màu x chụp **một quả chuối** (chương trình tự đưa về 256×256)

Output

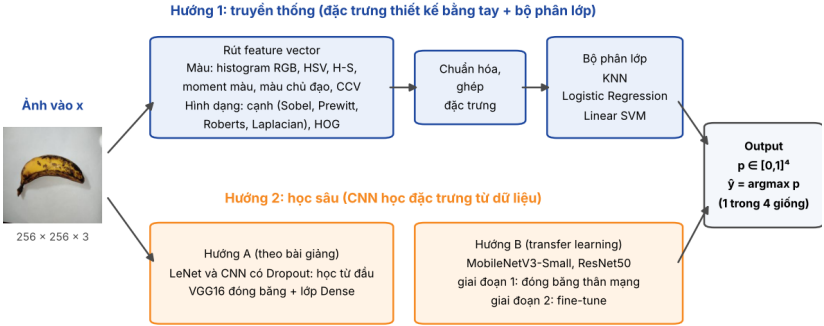
Nhãn $\hat{y} \in C$ (tên giống) và vector xác suất p của 4 lớp

Ràng buộc: đầu ra chỉ gồm 4 lớp, không có lớp "khác". Ảnh ngoài phạm vi (giống khác, không phải chuối) vẫn được gán vào một trong 4 giống.

Hình minh họa bài toán



Tổng quan phương pháp



Hai hướng dùng chung một cách chia dữ liệu (train / val / test) và một bộ độ đo (macro-F1, accuracy, precision, recall, ma trận nhầm lẫn)

- **Phần 1:** đặc trưng màu và KNN
- **Phần 2:** cạnh, HOG, ghép đặc trưng, bộ phân lớp tuyến tính
- **Phần 3:** CNN (hướng A theo bài giảng, hướng B fine-tune)
- Cùng một cách chia dữ liệu và một bộ độ đo cho mọi phương pháp

Phần 1. Đặc trưng màu và KNN: là gì

- **Histogram màu** (Swain và Ballard, 1991): tỉ lệ điểm ảnh rơi vào từng khoảng màu; không giữ vị trí điểm ảnh
- **Moment màu** (Stricker và Orengo, 1995): trung bình, độ lệch chuẩn, độ lệch của từng kênh màu
- **Color Coherence Vector, CCV** (Pass và cộng sự, 1996): với mỗi màu, tách điểm ảnh thuộc vùng liên thông lớn và điểm ảnh rời rạc
- Đều là **feature vector toàn cục**: biết rõ ý nghĩa từng phần tử, mỗi phần tử tính từ toàn bộ ảnh
- **KNN** (Cover và Hart, 1967): gán nhãn theo k ảnh huấn luyện gần nhất; không có bước huấn luyện

Tài liệu: Color Indexing: doi.org/10.1007/BF00130487 | Moment màu: doi.org/10.1117/12.205308 | CCV: doi.org/10.1145/244130.244148 | KNN: doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964

Phần 1. Đặc trưng màu và KNN: nhóm dùng như thế nào

- Histogram chia cho tổng số điểm ảnh (tổng bằng 1)
- **Chuẩn hóa trước khi đo khoảng cách**: z-score từng chiều, hoặc đưa về vector đơn vị
- KNN: khảo sát k, độ đo (Euclidean, Manhattan, cosine, Hellinger), cách bình chọn
- Chọn bằng 5-fold cross-validation: **k = 1** tốt nhất

Đặc trưng	**Cách dùng trong đồ án**	**Số chiều**
Histogram RGB	32 bin mỗi kênh, ghép 3 kênh	96
Histogram HSV	(8, 8, 8) bin cho (H, S, V)	512
Histogram H-S	(8, 8) bin, bỏ kênh độ sáng V	64
Moment màu	3 moment $\times$ 3 kênh HSV	9
Màu chủ đạo	k-means, k = 3: (tỉ lệ, R, G, B) mỗi cụm	12
CCV	64 màu, vùng liên thông từ 1% ảnh	128

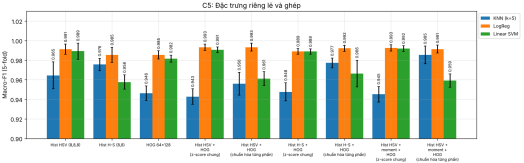
Phần 2. Cạnh, HOG và bộ phân lớp tuyến tính: là gì

- **Toán tử cạnh**: Roberts, Prewitt, Sobel xấp xỉ đạo hàm bậc nhất; Laplacian xấp xỉ đạo hàm bậc hai
- **HOG** (Dalal và Triggs, CVPR 2005): chia ảnh thành cell, mỗi cell một histogram hướng gradient, chuẩn hóa theo block; mô tả **hình dạng**
- HOG là **feature vector cục bộ**: mỗi phần tử tính trên một cell, nên giữ được thông tin vị trí
- **Logistic Regression, Linear SVM**: bộ phân lớp tuyến tính, học trọng số cho từng chiều của đặc trưng

Tài liệu: HOG: `doi.org/10.1109/CVPR.2005.177` | SVM: `doi.org/10.1007/BF00994018` | scikit-learn: `scikit-learn.org`

Phần 2. Cạnh, HOG, ghép đặc trưng: nhóm dùng như thế nào

- **HOG tự cài đặt theo bài giảng**: ảnh xám 64 × 128, cell 8 × 8, 9 bin, block 16 × 16 chuẩn hóa L2, được **3780 chiều**
- Đối chiếu với scikit-image: lệch tối đa $2.2 \cdot 10^{-7}$
- **Vector cạnh**: tổng độ lớn gradient theo 256 hàng và 256 cột, 512 chiều
- **Ghép màu với HOG**: chuẩn hóa z-score từng phần, chia cho căn số chiều để hai phần đóng góp ngang nhau
- Cấu hình chốt bằng 5-fold CV: **Hist H-S + HOG + Logistic Regression (C = 100)**, 3844 chiều



Phần 3. CNN hướng A (theo bài giảng): là gì

- **LeNet-5** (LeCun và cộng sự, 1998): hai cặp lớp tích chập và lấy mẫu, sau đó là các lớp kết nối đầy đủ
- **Dropout** (Srivastava và cộng sự, 2014): tắt ngẫu nhiên nơ-ron lúc huấn luyện để giảm quá khớp
- **VGG16** (Simonyan và Zisserman, 2015): 13 lớp tích chập 3×3 và 3 lớp kết nối đầy đủ, huấn luyện trên ImageNet **1000 lớp**
- **Transfer learning**: dùng lại phần tích chập đã học làm bộ rút đặc trưng
- Đặc trưng do CNN sinh ra là **embedding**: không giải thích được ý nghĩa từng phần tử

Tài liệu: LeNet: doi.org/10.1109/5.726791 | Dropout: jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html | VGG16: arxiv.org/abs/1409.1556

Phần 3. CNN hướng A: nhóm dùng như thế nào

Mô hình	Cách dùng trong đồ án	Ảnh vào	Số tham số
a_lenet	Cấu trúc LeNet, đổi ảnh vào thành ảnh màu, lớp ra 4 lớp; huấn luyện từ đầu	$64 \times 64 \times 3$	337976
a_dropout	Conv(32) $\rightarrow$ Conv(16) $\rightarrow$ Dense(128) $\rightarrow$ Dropout(0.5) $\rightarrow$ Dense(64) $\rightarrow$ Softmax(4); huấn luyện từ đầu	$128 \times 128 \times 3$	1746260
a_vgg16	Bỏ 3 lớp FC của VGG16, đóng băng phần tích chập (ra $7 \times 7 \times 512$), thêm Flatten $\rightarrow$ Dense(1024) $\rightarrow$ Dense(256) $\rightarrow$ Softmax(4)	$224 \times 224 \times 3$	40669252 (huấn luyện 25954564)

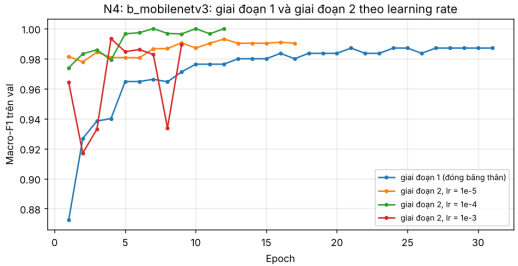
Phần 3. CNN hướng B (fine-tune): là gì

- **MobileNetV3** (Howard và cộng sự, ICCV 2019): họ mạng thiết kế cho thiết bị di động, có hai phiên bản Large và Small
- **ResNet** (He và cộng sự, CVPR 2016): dùng kết nối tắt để huấn luyện được mạng rất sâu
- Cả hai có sẵn trọng số huấn luyện trên ImageNet (Keras Applications)
- **Fine-tune**: không đóng băng hẳn, mà huấn luyện tiếp trọng số ImageNet trên dữ liệu mới với learning rate nhỏ

Tài liệu: MobileNetV3: `arxiv.org/abs/1905.02244` | ResNet: `arxiv.org/abs/1512.03385` | Keras Applications: `keras.io/api/applications/`

Phần 3. CNN hướng B: nhóm dùng như thế nào

- Phiên bản: **MobileNetV3-Small** (embedding **576 chiều**) và **ResNet50** (2048 chiều), ảnh 224×224
- Mạng gốc phân loại 1000 lớp, bài toán có 4 lớp: thay phần đầu bằng GlobalAveragePooling $\rightarrow$ Dropout(0.2) $\rightarrow$ Softmax(4)
- **Giai đoạn 1:** đóng băng phần thân, chỉ huấn luyện lớp Softmax
- **Giai đoạn 2:** mở băng (toàn mạng với MobileNetV3, khối conv5 với ResNet50), learning rate 1e-4 và 1e-5, có tăng cường ảnh
- Giữ BatchNorm đóng băng khi fine-tune; Adam, cross-entropy, dừng sớm theo macro-F1 trên val

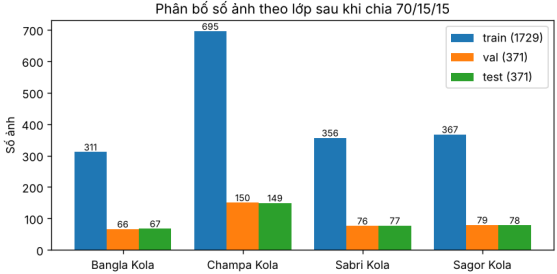


Điểm khác biệt giữa các phương pháp

Phương pháp	Loại biểu diễn	Toàn cục hay cục bộ	Số chiều	Giữ vị trí	Học đặc trưng từ dữ liệu
Histogram màu, moment màu	feature vector	toàn cục	9 đến 512	không	không
Vector cạnh, HOG	feature vector	cục bộ (hàng, cột, cell)	512, 3780	có	không
CNN học từ đầu (LeNet)	embedding	cục bộ (cửa sổ tích chập)	84	có	có, cần nhiều dữ liệu
CNN ImageNet đóng băng (VGG16)	embedding	cục bộ (cửa sổ tích chập)	$7 \times 7 \times 512$	có	chỉ phần đầu mới
CNN ImageNet fine-tune (MobileNetV3)	embedding	cục bộ (cửa sổ tích chập)	576	mất sau GAP	có, chỉnh từ ImageNet

Dataset

- **BananaImageBD**, Version 2 (Mendeley Data, CC BY 4.0), dataset có sẵn của Ferdaus và cộng sự
- **2471 ảnh** gốc, 256 × 256, 4 giống: Champa 994, Sagor 524, Sabri 509, Bangla 444
- Mỗi quả đặt trên giấy trắng, chụp bằng điện thoại từ bốn mặt
- Chia cố định, giữ tỉ lệ lớp: **train 1729, val 371, test 371**
- Tập test chỉ dùng một lần ở cuối



Tài liệu: Dataset: `data.mendeley.com/datasets/ptfscwtnyz/2` | Bài báo mô tả: `doi.org/10.1016/j.dib.2024.111239`

Độ đo đánh giá

Với mỗi lớp c (coi c là dương, 3 lớp còn lại là âm):

$$\text{Precision}_c = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall}_c = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad F1_c = \frac{2 \cdot \text{Precision}_c \cdot \text{Recall}_c}{\text{Precision}_c + \text{Recall}_c}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{số ảnh đoán đúng}}{\text{tổng số ảnh}}, \qquad \textbf{Macro-F1} = \frac{1}{4} \sum_{c=1}^{4} F1_c$$

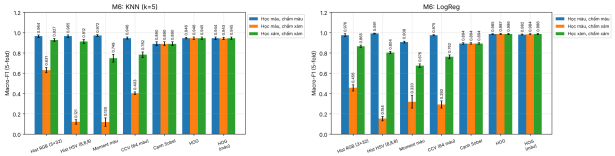
- **Macro-F1 là chỉ số chính**: dữ liệu lệch lớp (994 so với 444 ảnh), mỗi lớp được tính trọng số như nhau
- **Ma trận nhầm lẫn**: hàng là lớp thật, cột là lớp dự đoán. Chia theo tổng hàng thì đường chéo là recall
- Ví dụ (a_vgg16, test): hàng Bangla Kola có 67 ảnh, $65/67 = 0.970$ đoán đúng, $2/67 = 0.030$ bị nhầm thành Sagor Kola
- Kết quả cuối kèm khoảng tin cậy 95% (bootstrap); truyền thống chọn tham số bằng 5-fold cross-validation

Kết quả trên tập test (371 ảnh)

Nhóm	Mô hình	Macro-F1 test	KTC 95% (bootstrap)	Số ảnh sai / 371
Truyền thống (màu)	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.994	[0.984; 1.000]	2
Truyền thống (cạnh)	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0.964	[0.944; 0.982]	12
Truyền thống (HOG)	HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.990	[0.977; 1.000]	3
Truyền thống (ghép)	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1.000	[1.000; 1.000]	0
CNN hướng A	a_lenet (biến thể: a_lenet)	0.978	[0.960; 0.993]	7
CNN hướng A	a_dropout (biến thể: a_dropout_aug)	0.942	[0.917; 0.965]	21
CNN hướng A	a_vgg16 (biến thể: a_vgg16_lr1e-3)	0.986	[0.971; 0.997]	4
CNN hướng B	b_mobilenetv3 (biến thể: b_mobilenetv3_lr1e-4)	1.000	[1.000; 1.000]	0
CNN hướng B	b_resnet50 (biến thể: b_resnet50)	0.997	[0.988; 1.000]	1

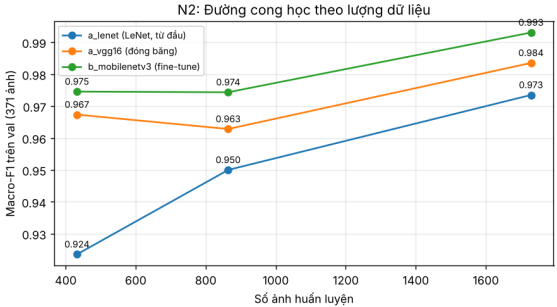
Kết quả: màu hay hình dạng?

- Xáo trộn ảnh thành lưới 4 × 4: histogram không đổi (sụt 0.000), HOG rơi về mức đoán mò
- Chuyển sang ảnh xám: đặc trưng màu sụt 0.04 đến 0.23, **HOG vẫn đạt 0.986**
- Bốn giống phân biệt được bằng **cả màu** (Hist HSV 0.991) **lẫn hình dạng** (HOG 0.986)
- Ghép màu với HOG tốt nhất: 0.996 ± 0.003 (5-fold)



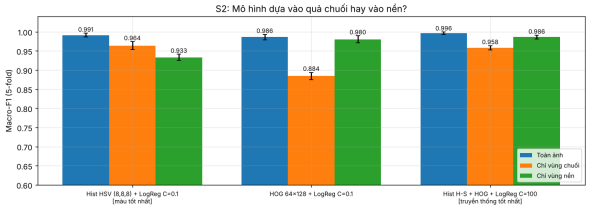
Kết quả: CNN và lượng dữ liệu

- Chỉ 25% dữ liệu train: mô hình có trọng số ImageNet (0.967, 0.975) đã ngang LeNet dùng đủ dữ liệu (0.973)
- **MobileNetV3-Small**: 0.94 triệu tham số, file **4.3 MB**, 12.5 ms mỗi ảnh trên CPU
- a_vgg16: 40.7 triệu tham số, file 163 MB, 130 ms mỗi ảnh
- Trái dự đoán: Dropout không giúp ở a_dropout (0.941 so với 0.953 khi bỏ Dropout, 3 seed)



Khác tài liệu tham khảo (1): mô hình nhìn quả hay nhìn nền?

- Dùng phân đoạn (Otsu, k-means) tách ảnh thành "chỉ quả" và "chỉ nền"
- Chỉ dùng 4 góc ảnh (gần như không có chuối): HOG vẫn đạt 0.968, histogram màu 0.939
- CNN dự đoán trên ảnh đã xóa quả chuối: 0.683 đến 0.792 (đoán mò khoảng 0.25)
- **Dữ liệu thiên lệch theo bối cảnh chụp**: mỗi giống có nền và cỡ quả riêng
- Chỉ nhìn quả: truyền thống 0.958, CNN 0.926 đến 0.952



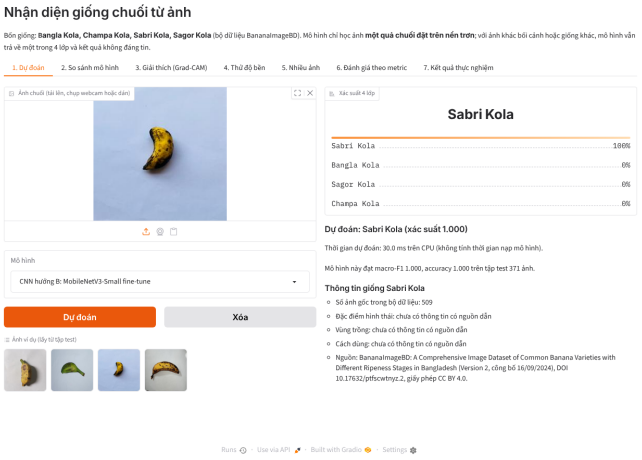
Khác tài liệu tham khảo (2): bộ kiểm tra khó, đối chiếu bài báo

- **Bộ kiểm tra khó**: 6 phép biến đổi trên tập test (thay nền, tối, sáng, nhiễu, xoay, che)
- Thay nền: MobileNetV3 từ 1.000 xuống **0.794**; thêm ảnh train có nền thay ngẫu nhiên (X-b): **0.975**
- Chạy lại phương pháp của bài báo (ViT + SVM): **99.49%**, bài báo công bố 99.70%
- Cách chia fold của bài báo có rò rỉ: cao hơn chia đúng ở 19/19 tổ hợp (+0.11 đến +0.90 điểm)

Nhánh	Cấu hình đại diện	Ảnh gốc	Nền hoán đổi	Che 25%	Điểm bền
G: pipeline gốc	b_mobilenetv3	1.000	0.794	0.659	0.875
X-a: xử lý dữ liệu, tiền xử lý lúc suy luận	b_mobilenetv3	0.995	0.995	0.450	0.881
X-b: xử lý dữ liệu, tăng cường có thay nền	b_mobilenetv3	1.000	0.975	0.441	0.883
T: Augmented của tác giả (không rò rỉ)	b_mobilenetv3	0.998	0.867	0.736	0.909
B1: bài báo, trong phạm vi môn học (CNN + bộ phân lớp)	MobileNetV3-Small + SVM tuyến tính	0.993	0.742	0.575	0.836
B2: bài báo, đúng phương pháp (ViT + SVM)	ViT-B/16 + SVM	0.997	0.857	0.728	0.919

Chương trình demo

- Viết bằng Gradio, chạy: python app/app.py
- Dự đoán một ảnh: giống, xác suất 4 lớp, thời gian
- So sánh 4 mô hình trên cùng một ảnh
- Grad-CAM: vùng ảnh mà CNN dựa vào
- Thử độ bền: đổi sáng, nhiễu, xoay, che, thay nền
- Tính lại accuracy, precision, recall, F1, ma trận nhầm lẫn trên val và test



Nhận xét

- **Ưu điểm**
  - Hai mô hình đúng 371/371 ảnh test; MobileNetV3-Small chỉ 4.3 MB, 12.5 ms mỗi ảnh
  - So sánh mọi phương pháp trên cùng quy trình: test dùng một lần, cross-validation, khoảng tin cậy
  - 30 thí nghiệm kiểm chứng tính chất của phương pháp, ghi cả kết quả trái dự đoán
  - Chạy lại được toàn bộ bằng một lệnh; có demo
- **Hạn chế**
  - Dữ liệu thiên lệch theo nền: chỉ nhìn nền vẫn đạt 0.93 đến 0.99, nên kết quả 100% chỉ đúng trên bộ dữ liệu này
  - Mỗi quả chụp bốn mặt, chia ngẫu nhiên không tách theo quả: kết quả lạc quan hơn 0.02 đến 0.07
  - Chưa có ảnh chụp thật ngoài bộ dữ liệu; chương trình không từ chối được ảnh ngoài 4 giống

Kết luận

- Đã xây dựng chương trình nhận diện 4 giống chuối; hai hướng đều đạt macro-F1 1.000 trên tập test
- Phương pháp tốt khi tính chất của nó khớp với dữ liệu: histogram không biết vị trí, HOG không biết màu, CNN học từ đầu cần nhiều dữ liệu
- Cách đánh giá quan trọng không kém mô hình: tăng cường trước khi chia tập làm kết quả đẹp hơn thực tế
- Độ chính xác cao chưa chắc mô hình đã học đúng thứ cần học: ở đây mô hình dựa một phần vào nền
- **Hướng phát triển:** ảnh ở bối cảnh khác, chia dữ liệu theo quả, thêm lớp "không thuộc 4 giống"

Tài liệu tham khảo

1. Ferdaus và cộng sự (2024). BananaImageBD, Version 2. Mendeley Data. DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2 (CC BY 4.0); bài báo mô tả: Data in Brief 58, 111239 (2025)
2. Bài giảng môn CS231, Nhập môn Thị giác máy tính, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
3. Ergün (2025). High precision banana variety identification using vision transformer based feature extraction and SVM. Scientific Reports 15, 10366
4. Swain, Ballard (1991), Color Indexing; Stricker, Orengo (1995); Pass, Zabih, Miller (1996), CCV; Dalal, Triggs (2005), HOG; Otsu (1979); Cover, Hart (1967), KNN
5. LeCun và cộng sự (1998), LeNet; Simonyan, Zisserman (2015), VGG; He và cộng sự (2016), ResNet; Howard và cộng sự (2019), MobileNetV3
6. Srivastava và cộng sự (2014), Dropout; Ioffe, Szegedy (2015), BatchNorm; Kingma, Ba (2015), Adam; Selvaraju và cộng sự (2017), Grad-CAM; Dosovitskiy và cộng sự (2021), ViT
7. Thư viện: scikit-learn, scikit-image, OpenCV, TensorFlow và Keras, Gradio

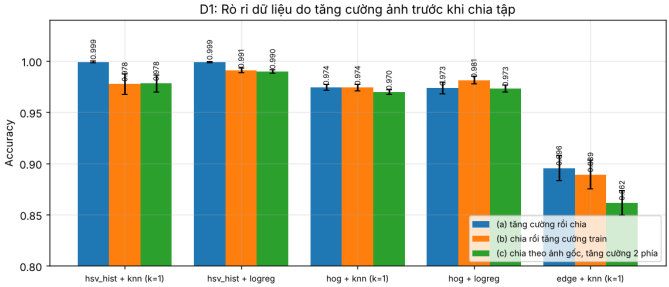
- Danh sách đầy đủ (40 tài liệu) và nguồn của từng hình ở mục 7 của báo cáo

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

- Nhóm xin nhận câu hỏi và góp ý
- Mã nguồn, báo cáo, slide và demo: github.com/Rod-HD/banana-classification

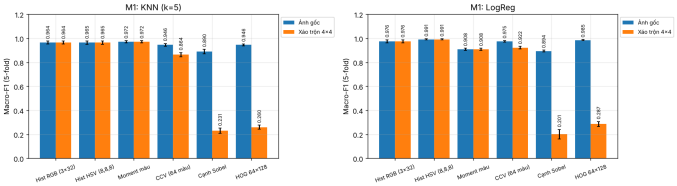
Phụ lục. D1: Rò rỉ khi tăng cường ảnh trước khi chia

- Histogram HSV + KNN: thổi phồng +0.021
- HOG: ≈ 0 (trái dự đoán)
- Rò rỉ chỉ hại khi đặc trưng bất biến với phép tăng cường



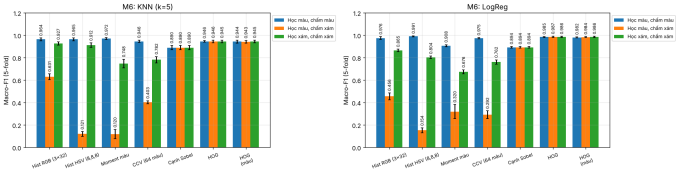
Phụ lục. M1, M2: Histogram bỏ vị trí; HSV tách độ sáng

- M1: xáo trộn 4×4 → histogram sụt đúng 0.000; HOG, cạnh về mức đoán mò
- M2: nhân V×0.6 → Hist RGB sụt 0.76 đến 0.87, Hist HSV sụt 0.66 đến 0.67, **Hist H-S sụt ≤ 0.027**
- Tách V thành một trục chưa đủ, phải bỏ V khỏi vector



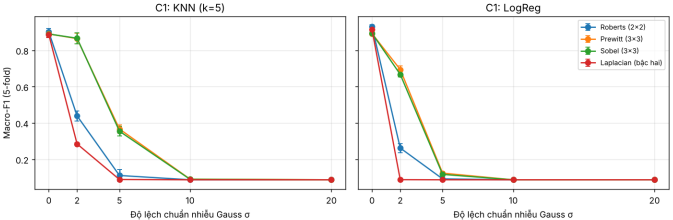
Phụ lục. M3-M6: Số bin, moment, CCV, ảnh xám

- M3: 4 bin kém rõ; 16^3 bin làm KNN giảm (87% phần tử = 0)
- M4: moment 9 chiều: KNN 0.972 nhưng LogReg 0.908
- M5: CCV nhạy bố cục nhưng không tốt hơn histogram
- M6: học lại trên ảnh xám → màu sụt 0.04 đến 0.23; HOG vẫn 0.986



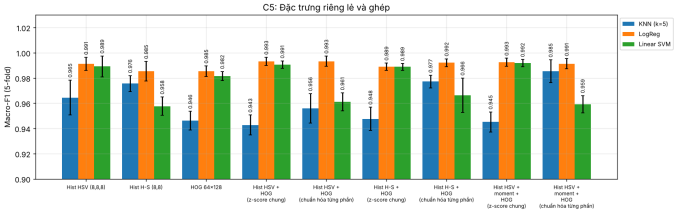
Phụ lục. C1, C2: Toán tử cạnh và HOG

- C1: $\sigma = 5 \rightarrow$ vector đổi 43 đến 46% (Prewitt/Sobel), 100% (Roberts), 216% (Laplacian): đúng thứ tự dự đoán
- C2: chuẩn hóa block bền khi làm tối (sụt ≤ 0.009)
- Làm sáng V$\times$1.4: **trái dự đoán**: 68.7% điểm ảnh bão hòa, 14.1% cell mất gradient



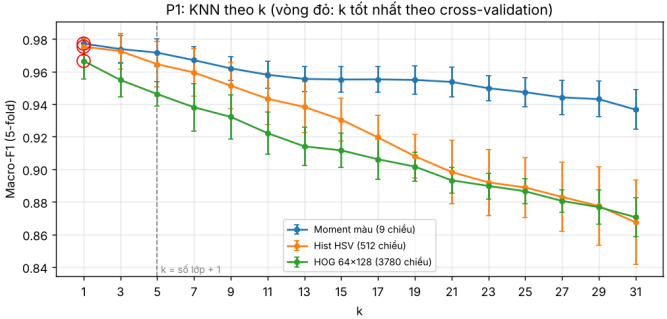
Phụ lục. C3-C5: Tham số HOG, che 25%, ghép đặc trưng

- C3: chỉ cell/kích thước ảnh tạo khác biệt; số bin không
- C4: histogram sập khi che: do **z-score**; Hellinger chỉ sụt 0.012
- C5: H-S + HOG: 0.996 ± 0.003 (màu riêng 0.991, HOG riêng 0.986)



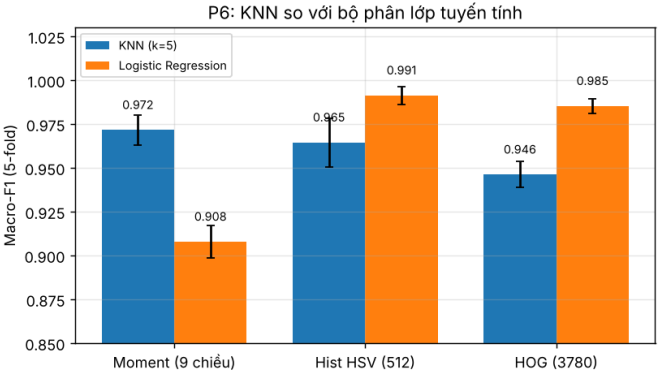
Phụ lục. P1-P3: KNN: k, độ đo, cách bình chọn

- P1: k = 1 tốt nhất, hơn quy tắc k = 5 từ 0.006 đến 0.020
- P2: chuẩn hóa đơn vị → Euclidean và cosine cùng 10 láng giềng ở 100% ảnh
- P3: uniform/distance chênh $\leq$ 0.006 → chưa đủ cơ sở phân biệt



Phụ lục. P4-P6: Tốc độ và biên quyết định

- P4: K-D Tree chậm hơn brute ~60 lần ở 3780 chiều; chỉ nhanh hơn khi ít chiều và $\geq$ 8400 điểm
- P5: KNN huấn luyện 0.07 s nhưng dự đoán 0.22 ms/ảnh; LogReg ngược lại
- P6: 9 chiều: LogReg kém KNN 0.064; 3780 chiều: hơn 0.039

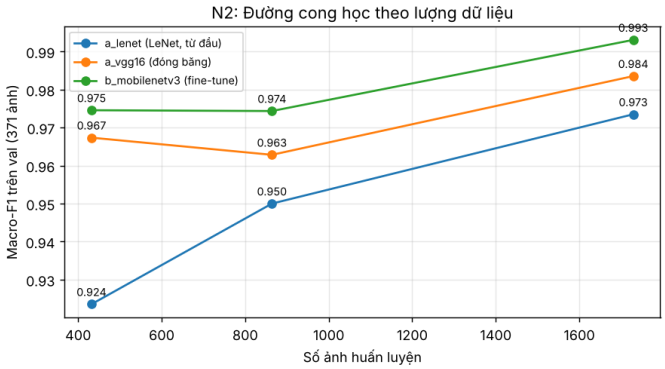


Phụ lục. Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

Vai trò	Cấu hình	Macro-F1 (5-fold)	Accuracy
trad_color	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.991 ± 0.005	0.992
trad_edge	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0.955 ± 0.015	0.959
trad_hog	HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.986 ± 0.007	0.989
trad_fusion	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0.996 ± 0.003	0.997

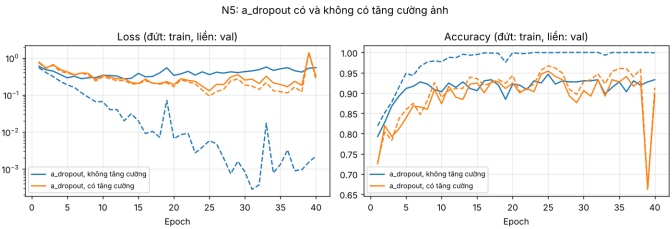
Phụ lục. Hướng A: N1, N2: tham số và lượng dữ liệu

- N1: tính tay khớp 10/10 lớp; ví dụ conv2 của a_lenet: $(5\times5\times6+1)\times16 = 2416$
- Lớp Dense sau Flatten chiếm 96 đến 99% số tham số
- N2: 25% $\rightarrow$ 100% dữ liệu: a_lenet $+0.050$; pretrained $+0.016$ đến 0.018



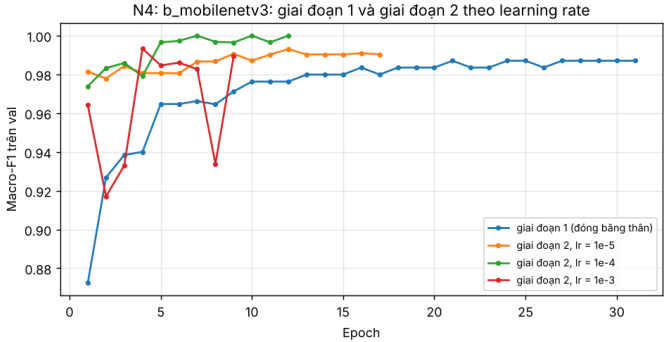
Phụ lục. Hướng A: N3, N5: Dropout và tăng cường ảnh

- N3 (3 seed): có Dropout 0.941 $\pm$ 0.005; không Dropout 0.953 $\pm$ 0.006 $\rightarrow$ **trái dự đoán**
- N5: tăng cường ảnh: khoảng cách loss val - train 0.542 $\rightarrow$ 0.054
- Quá khớp nằm ở lớp Dense trước Dropout



Phụ lục. Hướng B: N4: đóng băng và fine-tune

- MobileNetV3: GĐ1 0.987 → GĐ2 0.993 (1e-5) / 1.000 (1e-4)
- lr 1e-3: dao động, tụt tới 0.917
- BatchNorm để mở khi fine-tune: embedding đổi 82%, đầu phân lớp chỉ đúng 4.7% → phải đóng băng BN

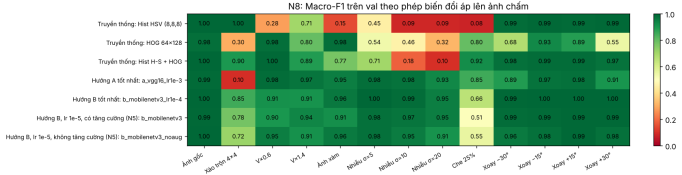


Phụ lục. N6: So sánh hướng A và hướng B

Hướng	Mô hình	Macro-F1 val	Số tham số	File mô hình (MB)	Thời gian huấn luyện (s)	Dự đoán 1 ảnh (ms, CPU)
A	a_lenet	0.973	337976	1.4	30	1.4
A	a_dropout	0.948	1746260	7.0	192	2.5
A	a_vgg16	0.990	40669252	162.8	226	130.4
B	b_mobilenetv3	1.000	941428	4.3	216	12.5
B	b_resnet50	0.998	23595908	95.1	591	61.1

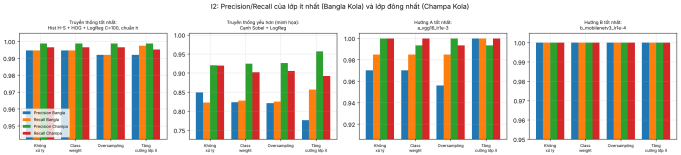
Phụ lục. N7, N8: Embedding và độ bền

- N7: embedding MobileNetV3 đã fine-tune + KNN = 1.000; embedding ImageNet chưa học + KNN = 0.932
- N8: CNN bền với nhiễu, xoay, ảnh xám
- Che 25%: MobileNetV3 0.659 < HOG 0.801 (trái dự đoán)
- Xáo trộn: a_vgg16 (Flatten) 0.097; MobileNetV3 (GAP) 0.850



Phụ lục. I1, I2: Mất cân bằng dữ liệu

- I1: luôn đoán lớp đông nhất: accuracy 0.402, macro-F1 0.143
- KNN k=31: accuracy 0.884 nhưng recall Sagor 0.552
- I2: ở mô hình yếu, các cách xử lý đổi precision lấy recall; ở mô hình mạnh không tác động

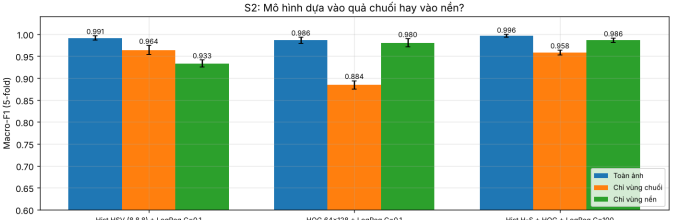


Phụ lục. S1: Phân đoạn tách nền



Phụ lục. S2: Mô hình dựa vào quả chuối hay vào nền?

- Chỉ 4 góc ảnh 64×64: HOG 0.968; histogram 0.939
- Chỉ 3 số màu nền + KNN: 0.937
- CNN đoán trên ảnh đã xóa quả: 0.683 đến 0.792
- **Dữ liệu thiên lệch theo bối cảnh chụp**
- Chỉ nhìn quả: truyền thống 0.958, CNN 0.926 đến 0.952

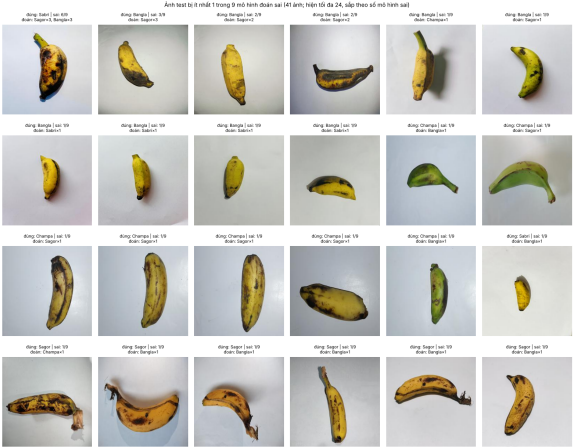


Phụ lục. Kết quả cuối trên tập test (371 ảnh)

Nhóm	Mô hình	Macro-F1 test	KTC 95% (bootstrap)	Accuracy test	Số ảnh sai / 371
Truyền thống (màu)	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.994	[0.984; 1.000]	0.995	2
Truyền thống (cạnh)	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0.964	[0.944; 0.982]	0.968	12
Truyền thống (HOG)	HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.990	[0.977; 1.000]	0.992	3
Truyền thống (ghép)	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1.000	[1.000; 1.000]	1.000	0
CNN hướng A	a_lenet (biến thể: a_lenet)	0.978	[0.960; 0.993]	0.981	7
CNN hướng A	a_dropout (biến thể: a_dropout_aug)	0.942	[0.917; 0.965]	0.943	21
CNN hướng A	a_vgg16 (biến thể: a_vgg16_lr1e-3)	0.986	[0.971; 0.997]	0.989	4
CNN hướng B	b_mobilenetv3 (biến thể: b_mobilenetv3_lr1e-4)	1.000	[1.000; 1.000]	1.000	0
CNN hướng B	b_resnet50 (biến thể: b_resnet50)	0.997	[0.988; 1.000]	0.997	1

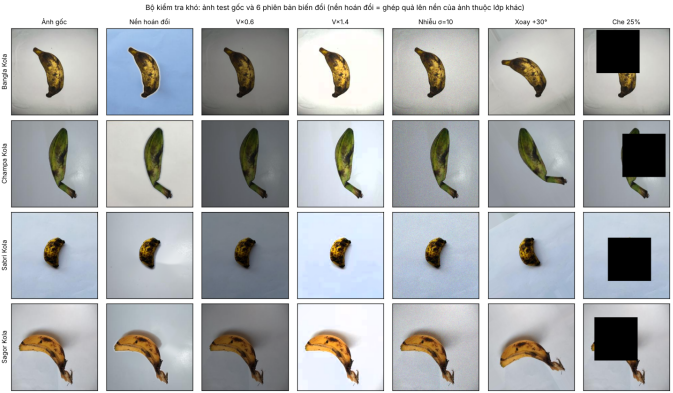
Phụ lục. Phân tích lỗi

- 41 ảnh test bị ít nhất 1/9 mô hình đoán sai
- Nhầm nhiều nhất: Sagor → Champa
- Ảnh Sagor bị sai có quả nhỏ hơn trung bình lớp (0.181 so với 0.244)
- Sabri_Kola_5: quả to, nền trắng → 6/9 mô hình sai



Phụ lục. Mở rộng: ba nhánh độc lập và bộ kiểm tra khó

- **G**: pipeline gốc (mốc)
- **X**: xử lý dữ liệu do nhóm thiết kế
- **T**: bản Augmented của tác giả bộ dữ liệu
- **B**: phương pháp của bài báo (Ergün 2025)
- Mỗi nhánh đổi một thứ so với G; cùng 371 ảnh test gốc
- Bộ kiểm tra khó: 6 phép biến đổi; **điểm bền** = trung bình macro-F1



Phụ lục. Nhánh G trên bộ kiểm tra khó

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0.6	V×1.4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.994	0.726	0.304	0.673	0.086	0.983	0.150	0.487
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0.964	0.759	0.691	0.901	0.085	0.730	0.755	0.654
HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.990	0.145	0.987	0.776	0.484	0.505	0.805	0.617
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1.000	0.410	0.997	0.856	0.172	0.972	0.959	0.728
a_lenet	0.978	0.744	0.979	0.977	0.978	0.874	0.469	0.837
a_dropout	0.942	0.855	0.864	0.932	0.940	0.925	0.100	0.769
a_vgg16	0.986	0.657	0.979	0.963	0.984	0.887	0.843	0.886
b_mobilenetv3	1.000	0.794	0.919	0.890	0.989	1.000	0.659	0.875
b_resnet50	0.997	0.792	0.916	0.966	0.990	0.993	0.714	0.895

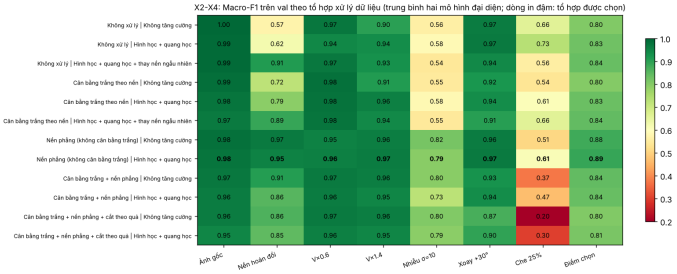
Phụ lục. Nhánh X: làm sạch dữ liệu (X1)

- Loại 35 ảnh train gần trùng (15 trùng với val/test, 20 lặp trong train)
- Mask của S1 tràn nền ở 5.2% ảnh $\rightarrow$ dùng mô hình nền bậc hai
- Bài báo dữ liệu: **mỗi quả chụp 4 mặt**
- 20% ảnh có láng giềng gần nhất mang số thứ tự liền kề (ngẫu nhiên: 1%)
- Chia theo khối ảnh liên tiếp thấp hơn chia ngẫu nhiên 0.02 đến 0.07

Mô hình	5-fold ngẫu nhiên phân tầng	5-fold theo khối ảnh liên tiếp	Chênh
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.991 ± 0.005	0.922 ± 0.042	+0.069
HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.986 ± 0.007	0.933 ± 0.062	+0.053
Hist H-S + HOG + LogReg C=100	0.996 ± 0.003	0.973 ± 0.017	+0.024
Embedding MobileNetV3 (ImageNet) + LogReg	0.995 ± 0.005	0.964 ± 0.025	+0.031

Phụ lục. Nhánh X: chọn tiền xử lý và tăng cường trên val (X2-X4)

- 5 mức tiền xử lý × 3 mức tăng cường, 7 phép thử trên val
- Không xử lý: điểm chọn 0.804
- **X-a** (cao nhất): nền phẳng (không cân bằng trắng) + hình học + quang học: 0.889 ± 0.006
- **X-b** (chỉ can thiệp train): hình học + quang học + thay nền ngẫu nhiên: 0.835
- Cân bằng trắng theo nền làm kém đi: đưa màu nền vào màu quả (X3)
- Cắt theo quả làm phép che 25% tệ hơn



Phụ lục. Nhánh X-a: 9 cấu hình với nền phẳng + tăng cường

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0.6	V×1.4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.993	0.966	0.834	0.784	0.354	0.993	0.169	0.683
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0.842	0.838	0.799	0.820	0.792	0.686	0.381	0.719
HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.828	0.836	0.810	0.831	0.822	0.629	0.294	0.704
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0.982	0.951	0.978	0.979	0.651	0.974	0.805	0.890
a_lenet	0.922	0.925	0.861	0.846	0.922	0.797	0.317	0.778
a_dropout	0.959	0.959	0.880	0.942	0.962	0.946	0.207	0.816
a_vgg16	0.958	0.951	0.933	0.954	0.964	0.926	0.413	0.857
b_mobilenetv3	0.995	0.995	0.943	0.915	0.988	0.998	0.450	0.881
b_resnet50	0.997	0.997	0.983	0.956	0.985	0.990	0.397	0.885

Phụ lục. Nhánh X-b: tăng cường có thay nền ngẫu nhiên (6 cấu hình)

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0.6	V×1.4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0.1	0.988	0.963	0.459	0.714	0.184	0.982	0.143	0.574
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0.960	0.799	0.691	0.892	0.179	0.708	0.617	0.648
HOG 64×128 + LogReg C=0.1	0.953	0.495	0.922	0.720	0.662	0.615	0.571	0.664
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0.984	0.853	0.977	0.930	0.128	0.908	0.842	0.773
a_vgg16	0.977	0.907	0.960	0.953	0.965	0.943	0.516	0.874
b_mobilenetv3	1.000	0.975	0.954	0.935	0.995	1.000	0.441	0.883

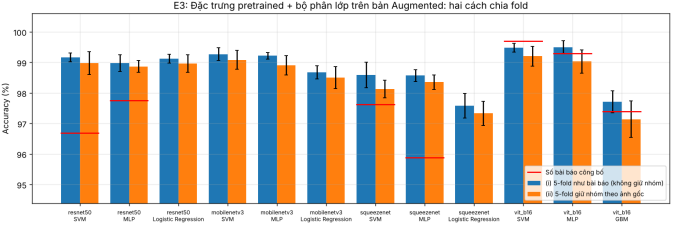
Phụ lục. Nhánh T: bản Augmented của tác giả (7413 ảnh)

- Bản xuất Roboflow: mỗi ảnh gốc 3 file (1 gần nguyên gốc + 2 tăng cường)
- **T-kr** (chia theo ảnh gốc): so được với G
- Ảnh gốc: không cải thiện (0.979 so với 0.983); HOG giảm
- Điểm bền tăng nhẹ (0.769 so với 0.750)
- **T-tl** (chia ngẫu nhiên): 90.6% ảnh test có file cùng ảnh gốc trong train

Cấu hình	G: macro-F1 test	G: điểm bền	T: macro-F1 test	T: điểm bền
Hist HSV + LogReg	0.994	0.487	0.997	0.555
Cạnh Roberts + KNN	0.964	0.654	0.948	0.689
HOG + LogReg	0.990	0.617	0.972	0.620
Hist H-S + HOG + LogReg	1.000	0.728	0.989	0.745
a_lenet	0.978	0.837	0.966	0.780
a_dropout	0.942	0.769	0.963	0.796
a_vgg16	0.986	0.886	0.985	0.905
b_mobilenetv3	1.000	0.875	0.998	0.909
b_resnet50	0.997	0.895	0.997	0.924
Trung bình 9 cấu hình	**0.983**	**0.750**	**0.979**	**0.769**
Trung bình 6 cấu hình có ở mọi nhánh	**0.989**	**0.708**	**0.981**	**0.737**

Phụ lục. Nhánh B: phương pháp của bài báo (Ergün 2025): ViT + SVM

- Tái hiện: ViT + SVM 99.49% (bài báo: 99.70%)
- Giữ nhóm theo ảnh gốc: 99.20%: thổi phồng ở 19/19 tổ hợp (+0.11 đến +0.90 điểm)
- **B1** (CNN + SVM, trong môn học): ResNet50 99.16%, MobileNetV3 99.27%
- Giao thức của đồ án: ViT + SVM sai 1/371 ảnh; điểm bền 0.919-0.937
- Bài báo dữ liệu (Ferdaus 2025) không huấn luyện mô hình; không bài nào dùng YOLO



Phụ lục. So sánh bốn nhánh qua cấu hình đại diện

Nhánh	Cấu hình đại diện	Ảnh gốc	Nền hoán đổi	V×0.6	V×1.4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
G: pipeline gốc	b_mobilenetv3	1.000	0.794	0.919	0.890	0.989	1.000	0.659	0.875
X-a: xử lý dữ liệu, tiền xử lý lúc suy luận	b_mobilenetv3	0.995	0.995	0.943	0.915	0.988	0.998	0.450	0.881
X-b: xử lý dữ liệu, tăng cường có thay nền	b_mobilenetv3	1.000	0.975	0.954	0.935	0.995	1.000	0.441	0.883
T: Augmented của tác giả (không rõ rỉ)	b_mobilenetv3	0.998	0.867	0.954	0.904	0.993	1.000	0.736	0.909
B1: bài báo, trong phạm vi môn học (CNN + bộ phân lớp)	MobileNetV3-Small + SVM tuyến tính	0.993	0.742	0.965	0.856	0.897	0.981	0.575	0.836
B2: bài báo, đúng phương pháp (ViT + SVM)	ViT-B/16 + SVM	0.997	0.857	0.990	0.978	0.986	0.978	0.728	0.919

Phụ lục. So sánh bốn nhánh theo từng phép thử

